



吉林大学

大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 干涉仪

姓 名 孟德昭

学 号 20220219

班 级 202249

仪器台号 27

实验时间 第 3 周
星期 六

实验成绩

指导教师 何春风

- ☐ 上午 8:00—11:00
☒ 下午 13:30—16:30
☐ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

预习批阅

1. 掌握迈克耳孙干涉仪的实验原理、结构及其调节方法
2. 使用迈克耳孙干涉仪观察光的干涉现象, 加深对光的波动性的认识
3. 使用干涉仪测量钠黄光波长
4. 测量钠黄光双线的波长差.

二、实验原理 (8分)

要求: 简述实验原理, 画出原理图 (电路图或光路图等)

利用迈克耳孙干涉仪可以观察定域干涉和非定域干涉图样, 观察到哪种图样是由光源决定的.

1. 扩展光源产生的定域干涉

若采用扩展光源入射, 则所形成的干涉条纹有一定的位置, 故称这种干涉为定域干涉.

(1) 当 M_1 和 M_2 完全平行, 即 $M_1 \perp M_2$ 时, 得到等倾干涉条纹, 干涉图样是一组明暗相间的同心圆环.

由干涉理论知, 第 k 级亮纹的光程差满足 $\delta = 2d \cos i_k = k\lambda$

同理, 第 $k+1$ 级亮纹满足 $2d \cos i_{k+1} = (k+1)\lambda$

越向边缘, 干涉条纹的级次越小.

圆心处 ($i=0$) 的 k 级亮纹, 其光程差满足 $\delta = 2d = k\lambda$ 则 $\Delta\delta = 2\Delta d = \lambda \Delta k$

则光波波长 $\lambda = 2 \frac{\Delta d}{\Delta k}$

(2) 当 M_1 和 M_2 不是完全平行, 会出现等厚干涉条纹, 是等距离分布的明暗相间的直条纹.



2. 点光源产生非定域干涉

点光源 S 经反射镜 M_1 和 M_2 的反射产生的干涉现象, 等效于沿轴向分布的两个虚光源 S_1' 和 S_2' 发出的光所产生的干涉, 因从 S_1' 和 S_2' 发出的球面波在相遇的空间处处相干, 故为非定域干涉。

3. 干涉条纹的可见度

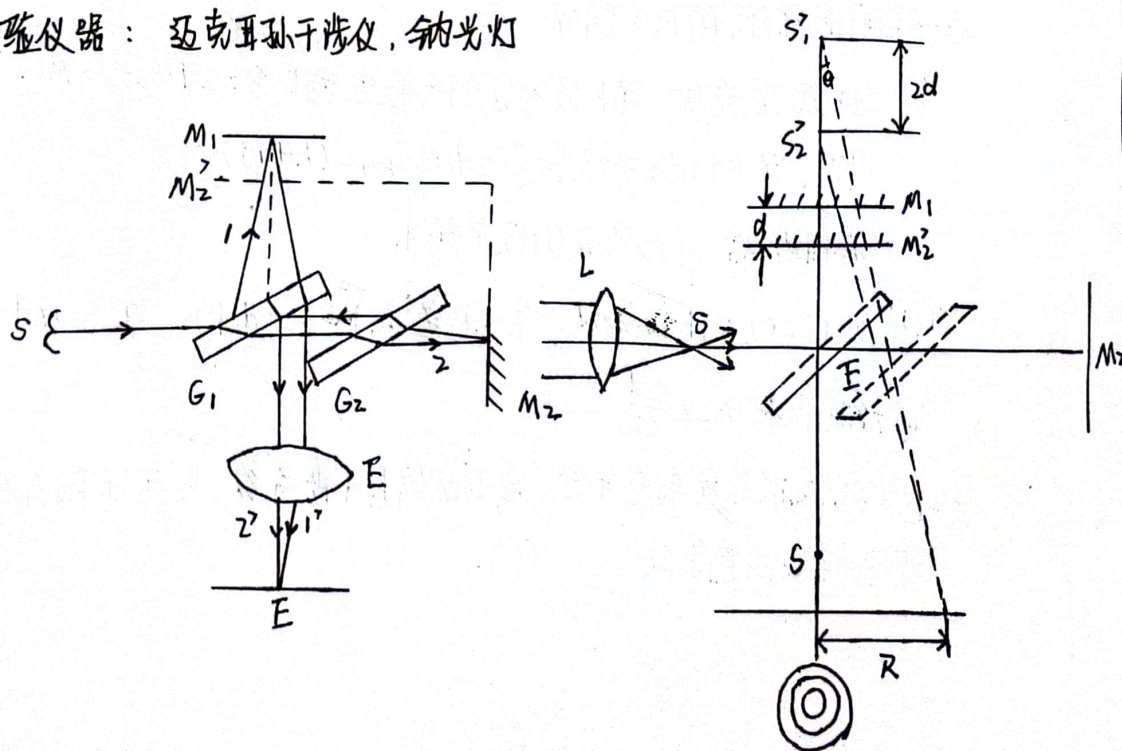
条纹的清晰程度通常用条纹的可见度 (或称对比度) k 来量度:

$$k = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

当 $I_{\min} = 0$, $k = 1$ 为最大, 当 $I_{\max} = I_{\min}$ 时 $k = 0$ 为最小

实验中光源为钠光灯, 其黄色光谱是双线, 因此实验中可以看到当 M_1 的位置变化时, 条纹可见度会随之周期性变化, 利用干涉图样的可见度最小状态测出 Δd , 再利用公式计算波长差 $\Delta \lambda$

实验仪器: 迈克耳孙干涉仪, 钠光灯



三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

3.1 钠黄光波长测定

	测试数据 mm	差值 Δd (mm)
1	52.21347	
2	52.27535	
3	52.23668	0.01188
4	52.24750	0.01133
5	52.25680	0.01082
6	52.26662	0.00930
7	52.27886	0.00982
8	52.29010	0.01224

舍去误差值较大的两组数据 0.00930, 0.00982

取平均值得

$$\bar{d} = 0.01170 \text{ mm}$$

3.2 钠黄光双线波长差

	测试数据 mm	差值 Δd (mm)
1	49.474	
2	49.759	
3	50.045	0.285
4	50.342	0.286
5	50.634	0.297
6	50.942	0.292
		0.308



四、实验内容及数据处理 (40 分)

1. 调节仪器

- (1) 了解仪器各部分作用以及结构特点, 点燃钠光灯
- (2) 大致在反光镜 M_1 和分光板 G_1 中心线位置, 用眼睛直接观察干涉现象
- (3) 通过旋转微动手轮, 粗动手轮, 观察干涉条纹的变化情况

2. 利用等倾条纹测钠黄光的光波波长

- (1) 调整干涉仪, 使能看到清晰的等倾干涉条纹
- (2) 以中心处出来一暗点为起点, 记下此时 M_1 的位置, 沿某一方向缓慢转动微调手轮, 同时数出条纹变化个数, 每 40 个条纹记录一次 M_1 位置, 连续记录 5 次

3. 测量钠黄光双线波长差

在干涉条纹最模糊时, 记下 M_1 的位置; 再调到相邻的可见度最小时记下读数, 连续测量 5 次。



数据处理

1. 钠黄光的光波波长.

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \quad \Delta k = 40 \quad \text{则 } \bar{\lambda} = \frac{2\Delta \bar{d}}{\Delta k} = \frac{2 \times 0.01170}{40} \text{ mm} = 585.0 \text{ nm}$$

$$U_{\lambda} = \frac{1}{20} U_{\Delta d} \quad U_{\Delta d} = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$$

$$U_A = t_p S_{\Delta \bar{d}} \quad U_B = 0.00005 \text{ mm}$$

$$S_{\Delta \bar{d}} = \sqrt{\frac{\sum (\Delta d_i - \bar{\Delta d})^2}{n(n-1)}} \quad n=5 \text{ 时 } t_{0.683} = 1.14$$

$$S_{\Delta \bar{d}} = \sqrt{\frac{0.00018^2 + 0.00037^2 + 0.00088^2 + 0.00054^2 + 0.00054^2}{5 \times 4}} = 2.76 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$U_A = 3.15 \times 10^{-4} \text{ mm} \quad U_{\Delta d} = \sqrt{(3.15 \times 10^{-4})^2 + (0.5 \times 10^{-4})^2} = 3.19 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$U_{\lambda} = \frac{1}{20} U_{\Delta d} = \frac{1}{20} \times 3.19 \times 10^{-4} \text{ mm} = 1.6 \times 10^{-5} \text{ mm} = 2 \text{ nm}$$

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm U_{\lambda} = 585.0 \pm 2 \text{ nm}.$$

2. 钠黄光双线波长差

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2 \Delta d} \approx \frac{\lambda^2}{2 \Delta d}$$

$$\Delta \bar{\lambda} = \frac{1}{5} (\Delta \lambda_1 + \Delta \lambda_2 + \Delta \lambda_3 + \Delta \lambda_4 + \Delta \lambda_5)$$

$$= \frac{\lambda^2}{10} \left(\frac{1}{\Delta d_1} + \frac{1}{\Delta d_2} + \frac{1}{\Delta d_3} + \frac{1}{\Delta d_4} + \frac{1}{\Delta d_5} \right)$$

$$= \frac{589.3^2}{10} \left(\frac{1}{0.285} + \frac{1}{0.286} + \frac{1}{0.297} + \frac{1}{0.292} + \frac{1}{0.288} \right) \times 10^{-6} \text{ nm}$$

$$= 0.113 \text{ nm nm}$$



五、思考题及拓展 (10 分)

迈克尔孙干涉仪需要安装补偿板的原因主要有两点：

- 1、减小光程差：在迈克尔孙干涉仪中，一束光经过分光板后会被反射和透射，这两束光在分光板玻璃中的往返过程中，反射光比透射光多一次，这会带来较大的光程差，补偿板让透射光也往返于玻璃中，这样就不会引起较多额外光程差，使干涉现象更明显。
- 2、保持亮度相等：补偿板可以使两束光都两次通过相同玻璃片，这样可以保持两束光亮度相等。

六、意见及建议

同学们对大学物理实验课程教学内容、教学模式、教师授课风格及教学管理有什么意见和建议，希望能畅所欲言，有你们的参与和我们的努力，相信大学物理实验课程的建设会越来越好！

